Solución de la pregunta 10

NÚMEROS · ORDEN DE RAÍCES DE DISTINTO ÍNDICE

¿Cuál es el orden correcto, de menor a mayor, de $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt{2}$ y $\sqrt[6]{10}$?

A) $\sqrt[3]{3} < \sqrt{2} < \sqrt[6]{10}$

B) $\sqrt[6]{10} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$

C) $\sqrt{2} < \sqrt[6]{10} < \sqrt[3]{3}$

D) $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Eleva a la sexta**
   $(\sqrt[3]{3})^6 = 9$; $(\sqrt{2})^6 = 8$; $(\sqrt[6]{10})^6 = 10$.
2. **Compara**
   $8 < 9 < 10$.
3. **Orden**
   $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Elevando a 6: $9 > 8$.

B) Compara los radicandos sin igualar índices.

C) Elevando a 6: $10 > 9$.

Idea clave. Iguala índices (o eleva a un múltiplo común) para comparar.